卫星通信产业调研报告

Satellite Communications Industry Research

数据更新：2026-04-08

执行摘要

15
国内终端厂商
5
国内星座计划
112
在轨卫星数量
5
近期动态

卫星星座对比

国内外主要低轨卫星星座部署进度对比

国内星座

千帆星座 (G60星链)

上海垣信

组网中
在轨: 90颗 规划: 14000颗
宽带互联网物联网遥感

国网星座

中国星网

规划
在轨: 0颗 规划: 13000颗
宽带互联网6G通信导航增强

鸿雁星座

航天科技

试验
在轨: 1颗 规划: 300颗
物联网导航增强

虹云工程

航天科工

试验
在轨: 1颗 规划: 156颗
宽带互联网

银河航天

银河航天

组网中
在轨: 20颗 规划: 1000颗
宽带互联网企业专网

国际星座

Starlink

SpaceX

运营中
在轨: 7000颗 规划: 42000颗

OneWeb

Eutelsat OneWeb

运营中
在轨: 634颗 规划: 648颗

Amazon Kuiper

Amazon

建设
在轨: 0颗 规划: 3236颗

Iridium NEXT

Iridium

运营中
在轨: 75颗 规划: 75颗

终端设备厂商

国内外卫星通信终端设备制造商对比分析

⊠⊠ 国内厂商 ({len(domestic)}家)

磐钻智能

成都
业务聚焦: 卫星物联网终端
技术体制: 天通/北斗
成立时间: 2018
融资阶段: B轮
主要产品:
手持终端车载终端船载终端

天行探索科技

北京
业务聚焦: 卫星互联网终端
技术体制: 低轨星座
成立时间: 2020
融资阶段: A+轮
主要产品:
相控阵终端平板天线

成都星联芯通

成都
业务聚焦: 卫星通信芯片
技术体制: 自主协议栈
成立时间: 2016
融资阶段: C轮
主要产品:
通信芯片模组

成都国科宇航

成都
业务聚焦: 卫星测控终端
技术体制: S/X频段
成立时间: 2017
融资阶段: B轮
主要产品:
测控天线地面站

华美钛

深圳
业务聚焦: 卫星通信组件
技术体制: 射频器件
成立时间: 2015
融资阶段: 战略融资
主要产品:
功放LNB

重庆两江卫星移动通信

重庆
业务聚焦: 卫星移动通信
技术体制: 天通一号
成立时间: 2019
融资阶段: A轮
主要产品:
手持机数据终端

重庆航天新世纪

重庆
业务聚焦: 卫星应用系统
技术体制: 北斗/GPS
成立时间: 2008
融资阶段: 国企
主要产品:
导航终端监控系统

航天金美通信

北京
业务聚焦: 军民用通信
技术体制: 多频段
成立时间: 2005
融资阶段: 上市公司
主要产品:
保密通信卫星电话

乐众科技

杭州
业务聚焦: 卫星物联网
技术体制: LoRa+卫星
成立时间: 2019
融资阶段: 天使轮
主要产品:
物联网终端传感器

鹏鹄物宇

北京
业务聚焦: 卫星通信服务
技术体制: 多星座融合
成立时间: 2021
融资阶段: Pre-A轮
主要产品:
融合终端解决方案

环天智慧

北京
业务聚焦: 智慧农业/海洋
技术体制: 卫星遥感+通信
成立时间: 2017
融资阶段: B轮
主要产品:
行业终端云平台

星途智联

上海
业务聚焦: 车联网终端
技术体制: 北斗+5G
成立时间: 2020
融资阶段: A轮
主要产品:
车载终端V2X设备

中国时空

北京
业务聚焦: 高精度定位
技术体制: 北斗三号
成立时间: 2020
融资阶段: 央企
主要产品:
高精度终端地基增强

中兵北斗

北京
业务聚焦: 北斗军用/民用
技术体制: 北斗导航
成立时间: 2009
融资阶段: 国企
主要产品:
军用终端民用产品

太极疆泰

西安
业务聚焦: 应急通信
技术体制: 天通/北斗
成立时间: 2014
融资阶段: B轮
主要产品:
应急终端指挥系统

国际厂商 (8家)

公司	地区	用户/规模	终端价格	服务费
Starlink (SpaceX)	美国	300万+	$599	$120/月
Iridium	美国	200万+	$1000-1500	$50-150/月
Inmarsat (Viasat)	英国/美国	50万+	$2000-5000	$200-1000/月
Thuraya (Yahsat)	阿联酋	50万	$500-800	$30-100/月
Globalstar	美国	120万	$150-300	$15-50/月
Kymeta	美国	企业客户	$10000-20000	按需
OneWeb (Eutelsat)	英国/法国	10万+	未公开	企业定制
Amazon Kuiper	美国	未启动	未发布	未发布

商业模式与定价

卫星通信行业商业模式分析及价格对比

⊠⊠ 国内商业模式

B2B企业服务

面向政府、企业、行业客户提供专用通信服务

航天金美太极疆泰中国时空

终端销售

硬件销售为主，配套软件服务

磐钴智能天行探索星联芯通

平台运营

提供卫星通信云平台、数据服务

环天智慧鹏鹄物宇

芯片/模组

向终端厂商提供核心元器件

成都星联芯通华美钛

国际商业模式

Consumer Broadband

直接向消费者提供卫星宽带服务

StarlinkHughesNet

Enterprise/Government

企业级和政府专用服务

StarlinkOneWebViasat

IoT Connectivity

低功耗广域物联网连接

IridiumGlobalstar

价格对比

服务	终端价格	月费	速率/规格
Starlink住宅	$599	$120	100-200Mbps
Starlink商业	$2500	$250	150-300Mbps
OneWeb企业	$定制	$1000+	50-150Mbps
天通一号(国内)	$¥3000	$¥100	语音+短信

⚖ 政策法规动态

国内外卫星通信相关政策法规及许可要求

⊠⊠ 国内政策

卫星互联网纳入新基建

2024-03

卫星互联网被列为新型基础设施重点建设领域

发布: 国家发改委

频率协调规则修订

2023-12

优化卫星频率申报和协调流程，简化审批

发布: 工信部

商业航天发射许可

2023-06

扩大商业航天发射许可范围，降低准入门槛

发布: 国防科工局

国际政策

FCC Starlink频谱授权

2024-02

批准Starlink手机直连服务频谱使用

发布: FCC

ITU星座申报新规

2023-11

加强星座部署里程碑要求，防止频谱囤积

发布: ITU

欧盟卫星安全法案

2023-09

建立卫星网络安全认证体系

发布: EU Commission

许可要求对比

⊠⊠ 中国

主管部门: 工信部/国防科工局
审批周期: 12-18个月
许可类型:
频率许可空间电台执照发射许可运营许可

⊠⊠ 美国

主管部门: FCC/FAA/NOAA
审批周期: 6-12个月
许可类型:
FCC频谱许可FAA发射许可NOAA遥感许可

技术趋势

卫星通信领域关键技术发展趋势与路线图

手机直连卫星

智能手机无需外接天线直接连接卫星

商业化初期
领先企业
StarlinkAST SpaceMobile华为/北斗
时间线

2024-2027年规模化

相控阵平板天线

电子波束控制，无需机械转动

成本下降中
领先企业
KymetaStarlink天行探索
时间线

2025年<1000美元

激光星间链路

卫星间激光通信，减少地面站依赖

部署中
领先企业
StarlinkOneWeb中国星网
时间线

2024-2026年普及

软件定义卫星

载荷软件可重构，提升卫星灵活性

技术验证
领先企业
NASADARPA航天科技
时间线

2027年后

AI驱动网络优化

AI算法优化路由和资源分配

早期应用
领先企业
Amazon KuiperStarlink
时间线

2024-2025年

最新动态

卫星通信行业最新新闻与动态 (5条)

千帆星座第四批组网卫星成功发射

高影响

千帆星座第四批组网卫星在太原卫星发射中心成功发射，目前在轨卫星达到90颗。

2025-03-15 来源: 航天科技
千帆星座组网发射

SpaceX Starlink手机直连服务正式上线

低影响

Starlink宣布手机直连卫星服务正式商用，支持T-Mobile等运营商用户直连。

2025-03-10 来源: SpaceNews
Starlink手机直连商业化

国内某卫星通信终端厂商完成B轮融资

高影响

某卫星通信终端解决方案提供商完成数亿元B轮融资，投资方包括多家知名机构。

2025-03-08 来源: 投资界
融资终端投资

工信部发布卫星通信频率使用新规

中影响

新规优化了卫星通信频率申报流程，简化了审批环节，支持商业航天发展。

2025-03-05 来源: 工信部
政策频率监管

银河航天完成新一轮融资，估值超百亿

高影响

银河航天完成新一轮融资，累计融资额超过30亿元，估值突破百亿人民币。

2025-02-28 来源: 36氪

融资银河航天低轨星座